

- 1)(8 P.) Beschreiben Sie die Symmetriegruppe G eines Quadrates und die Symmetriegruppe H eines Rechtecks. Untersuchen Sie, ob H ein Normalteiler von G ist, und bestimmen Sie die (Links-)Nebenklassenzerlegung von G bzgl. H .

Hinweis: Die Gruppen G und H lassen sich als Permutationsgruppen auf der Menge der Eckpunkte auffassen.